Curs 2

1.2. Ce este un microsistem digital?

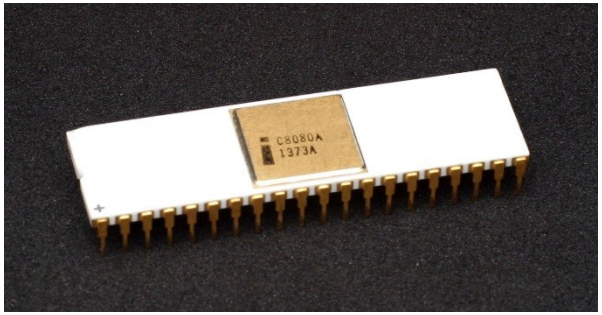
- Sistemele de calcul bazate pe microprocesoare sau microcontrolere se numesc microsisteme digitale; există 2 tipuri de echipamente care sunt microsisteme digitale: microcalculatoarele şi sistemele de calcul orientate pe aplicaţii;
- Microprocesorul se poate defini ca fiind un circuit logic programabil de către utilizator, într-o singură capsulă şi cu funcţie de procesor de uz general;
- Microcontrolerul se poate defini ca un circuit logic, programabil de către utilizator, cu o structură adaptată pentru rezolvarea unei largi game de aplicaţii de timp real; el nu este folosit ca procesor de uz general ci ca procesor orientat pe aplicaţii, fiind, în general, inclus în echipamentul pe care îl conduce;
- DSP – prelucrează digital semnale analogice.

1.3. Istoria microprocesoarelor şi microcontrolerelor

- 1971: primul microprocesor pe 4 biţi, al firmei INTEL;
  - 10 μm;
  - 2300 tranzistoare;
  - 740 KHz;
  - 4 Ko memorie de program și 1 Ko memorie de date;
  - 100 000 operații/sec.
  - 16 pini, capsulă DIP; 0,5 W

- 1972: primul microprocesor pe 8 biţi, 8008 (INTEL);
- 1974: 8080, 8085 (INTEL), Z80 (ZILOG), 6800, 6502

8080:
-6 μm;
-4500 tranzistoare;
-2 MHz;
-64 Ko memorie;
-40 pini, capsulă DIP;
-0,5 W;



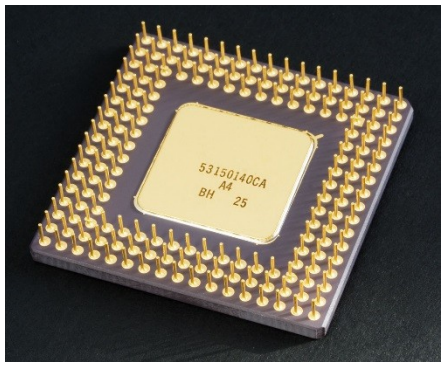
Proiectarea cu Microprocesoare

- 1978: 8086/8088 (INTEL) → familia x86;

- 3 μm;
- 29 000 tranzistoare;
- 4,77 MHz;
- 1 Mo memorie;
- 16 biți;
- 40 pini, capsulă DIP;
- 2 W;

- 1979: 68000 (MOTOROLA) → familia 680x0;
- 1982: 80286; 1985: 80386 (INTEL);
- 1989: 80486 (INTEL):

- 0,6 - 1 μm;
- 1 200 000 tranzistoare;
- 25 – 100 MHz;
- 4 Go memorie + memorie virtuală;
- 32 biți;
- 168 pini, capsulă PGA;
- Memorie cache internă;
- Coprocesor matematic intern;
- 2,5 W;



Proiectarea cu Microprocesoare

- 1993: Pentium I:

- 0,8 – 0,35 μm;
- 3 200 000 – 4 500 000 tranzistoare;
- 60 – 300 MHz;
- 296 pini, capsulă PGA;
- Arhitectură superscalară;
- Predicția dinamică a ramificărilor;
- 8 – 17 W;

- 1995: Pentium Pro; 1997: Pentium II;
- 1999: Pentium III:

- 0,25 – 0,18 μm;
- 9 500 000 – 28 000 000 tranzistoare;
- 450 – 1 000 MHz;
- 330 pini, capsulă SECC2;
- 2 nivele de memorie cache;
- Microarhitectură de tip P6 care asigură execuția dinamică a instrucțiunilor (”out of order”);
- 14 – 44 W;

Proiectarea cu Microprocesoare

- 2002: Pentium IV:

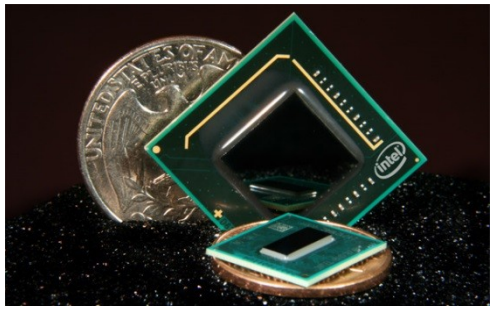
- 65 – 180 nm;
- 42 000 000 – 178 000 000 tranzistoare;
- 1,4 – 3,8 GHz;
- 32/64 biți;
- 478 pini, capsulă PGA;
- 6 000 000 000 operații/sec.;
- 21 – 115 W;
- ≈ 4 Gflops;

- 2003: Pentium M; 2006: Core 2 Duo;
- 2008: Core i7:

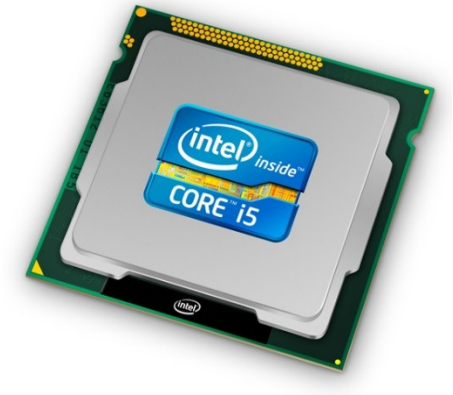
- 45 nm;
- 4 nuclee x86;
- 731 000 000 tranzistoare;
- 2,66 – 3,33 GHz;
- 32/64 biți;
- 1366 pini, capsulă LGA;
- 3 nivele de memorie cache;
- ≈ 120 Gflops;
- 45 – 130 W

Proiectarea cu Microprocesoare

- 2008: Atom:
  - 45 nm;
  - 47 000 000 tranzistoare;
  - 0,8 – 1,86 GHz;
  - 32/64 biți;
  - 441 pini, capsulă FCBGA;
  - 1,4 – 13 W;
  - Low voltage: 0,7 – 1,1 V;



- 2009: Core i5:
  - 4 nuclee x86;
  - 781 000 000 tranzistoare;
  - 2,4 – 3,6 GHz;
  - 64 pini;
  - 17 – 37 W;



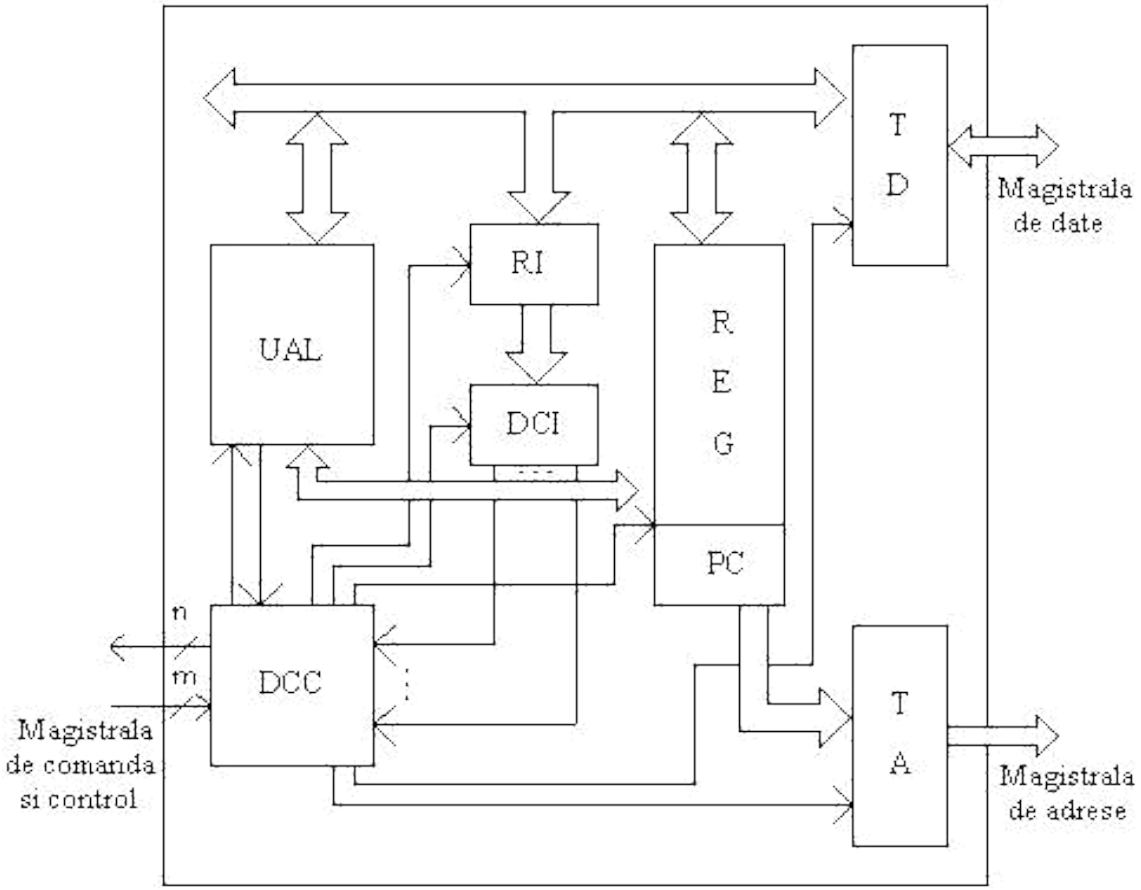
- 2010: Core i3:
  - 2 nuclee x86;
  - 781 000 000 tranzistoare;
  - 2,93 – 3,33 GHz;
  - 64 pini;
  - 35 – 65 W;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Evoluția microprocesoarelor:
  - Dimensiunea tranzistorului: 10 μm → 45 nm;
  - Nr. de tranzistoare: 2300 → 781 000 000;
  - Frecvența: 740 KHz → 3,8 GHz;
  - Nr. de pini: 16 → 1366;
  - Putere: 0,5 W → 130 W;
  - Viteza de execuție: 100 000 operații/sec. → 120 Gflops;
  - Dimensiunea cuvântului: 4 biți → 64 biți.
- Microcontrolere:
  - 1981: primul PC conţinea microcontrolerul 8048 în tastatură;
  - există microcontrolere pe 4, 8, 16 şi 32 biţi;
  - familii de microcontrolere: mai multe microcontrolere cu acelaşi nucleu, de ex. familia 8051;
  - producători: PHILIPS, MICROCHIP, MOTOROLA, ZILOG, HITACHI, TEXAS INSTRUMENTS etc.
  - Direcţii de dezvoltare diferite:
    - microprocesoare: creşterea vitezei, a capacităţii de memorie adresabile, înglobarea unor facilităţi pentru lucrul cu limbaje de nivel înalt pentru aplicaţii de uz general,
    - microcontrolere: au fost optimizate pentru achiziţii de date şi aplicaţii de monitorizare şi control, în general pentru aplicaţii de timp real.

1.4. Structura unui microprocesor şi a unui microcontroler

1.4.1. Structura unui microprocesor



Proiectarea cu Microprocesoare

- Resurse externe: magistralele.
- Prin magistrală se înţelege un grup de linii cu caracteristici comune funcţionale, logice şi electrice şi cu posibilitatea de a permite conectarea directă la ea a mai multor blocuri care îndeplinesc, însă, anumite cerinţe. Condiţii:
  - uniformitate funcţională înseamnă că rolul şi scopul liniilor să fie acelaşi, uniformitate logică înseamnă nivelul activ al semnalelor să fie acelaşi iar uniformitate electrică înseamnă că liniile să aibă aceleaşi caracteristici electrice;
  - blocuri cu ieşiri cu 3 stări.

- Orice microprocesor are 3 magistrale:
  - de adrese,
  - de date şi
  - de comandă şi control

Proiectarea cu Microprocesoare

- Magistrala de adrese:
  - indică celula de memorie sau circuitul de I/E,
  - ieşiri sau bidirecţionale dacă microprocesorul conţine memorie cache,
  - capacitatea = 2^n locaţii, n fiind numărul liniilor de adresă.

- Magistrala de date:
  - stabileşte “numărul de biţi” ai unui microprocesor, 8, 16, 32, 64,
  - bidirecţionale, sensul de transfer este stabilit de microprocesor.

- Magistrala de comandă şi control:
  - indică ce operaţii va executa microprocesorul, când şi cu cine,
  - i se poate comunica faptul că resursele sunt prea lente,
  - i se poate cere să elibereze resursele sistemului,
  - etc.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Resurse interne:
  - magistrale interne,
  - unitate aritmetică şi logică, UAL sau ALU,
  - dispozitiv de comandă şi control, DCC:
    - pentru controlul tuturor transferurilor interne,
    - pentru controlul tuturor transferurilor externe.
  - decodificator al codului instrucţiunii, DCI: coamandă DCC,
  - registrul instrucţiunii, RI: memorează temporar instrucţiunile,
  - numărător de adrese, PC,
  - tampoane de date şi adrese,
  - setul de registre:
    - memorie internă foarte rapidă dar de capacitate mică,
    - caracteristică a arhitecturii unui microprocesor,
    - în strânsă legătură cu setul de instrucţiuni;

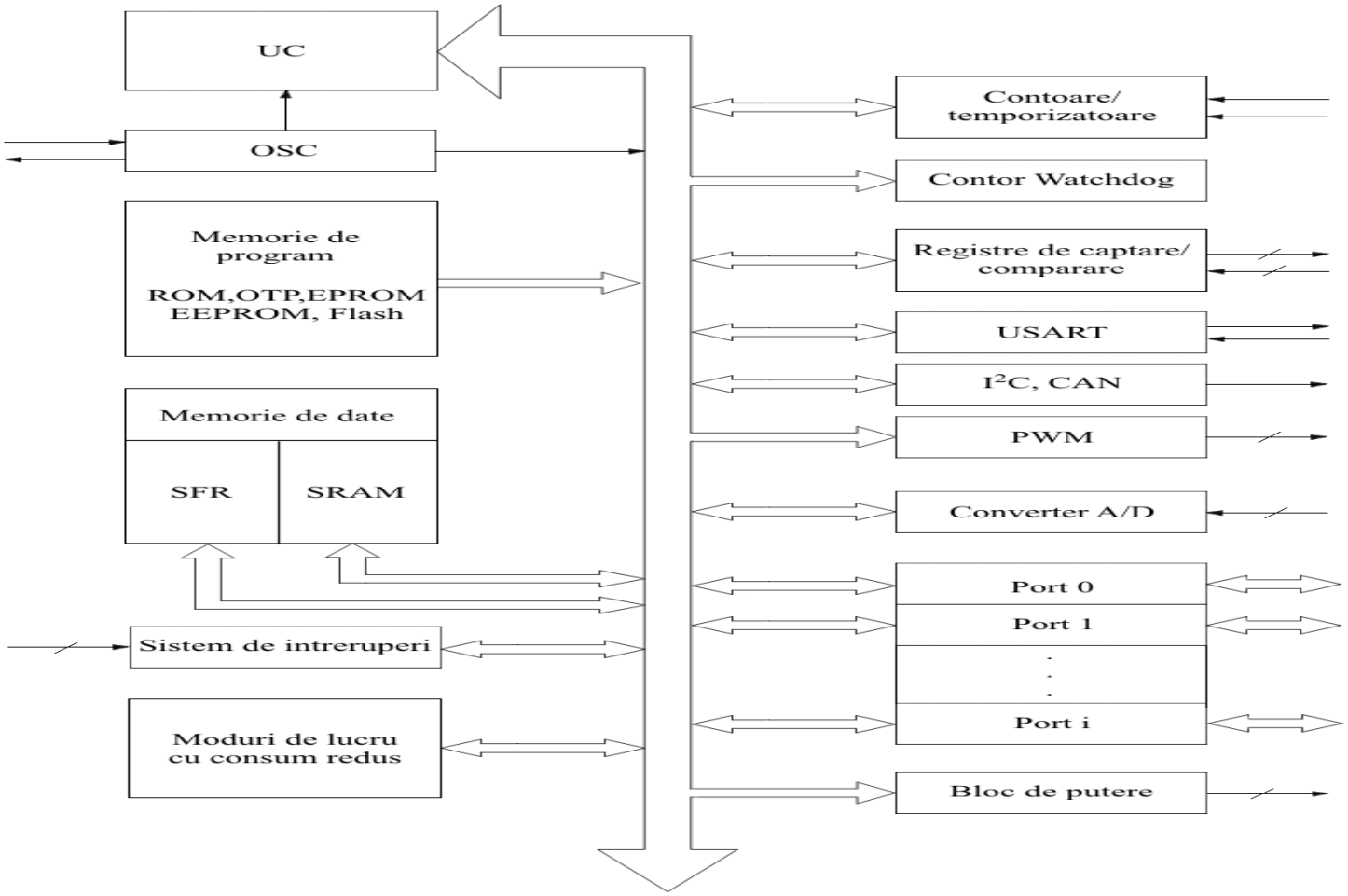
- registre cu funcţiuni generale: pot fi accesate prin intermediul instrucţiunilor, minimizând numărul de accese la memorie: generale, de date, de adrese şi de control şi stare,
- registre speciale: conţin informaţii pentru controlul execuţiei programelor şi pentru realizarea unor facilităţi.

- Probleme specifice ale unui proiectant de microprocesor legate de setul de registre:
  - raportul registre cu funcţiuni generale/ registre speciale (sau, altfel spus: cum se asigură performanţă maximă: cu mai multe registre cu funcţiuni generale sau cu mai multe registre speciale?),
  - numărul de registre (cum se asigură performanţă maximă: cu mai multe sau cu mai puţine registre?).

Proiectarea cu Microprocesoare

- Alte caracteristici importante ale microprocesoarelor:
  - setul de instrucţiuni:
    - indică programatorului posibilităţile microprocesorului,
    - determină evoluţia microprocesoarelor.
  - terminalele:
    - comunicarea microprocesorului cu exteriorul,
    - legată de posibilitatea de încapsulare: cerinţe de număr mare de terminale/ limitări de cost şi spaţiu:
      - multiplexarea unui număr de terminale: avantaj pentru proiectantul de microprocesor, dezavantaj pentru proiectantul de sistem hardware, larg aplicată la microcontrolere,
      - capsule cu număr mare de terminale:
        - DIL la microprocesoare simple,
        - pe 4 laturi, şi mai multe rânduri, la microprocesoarele evoluate cu sute de terminale.

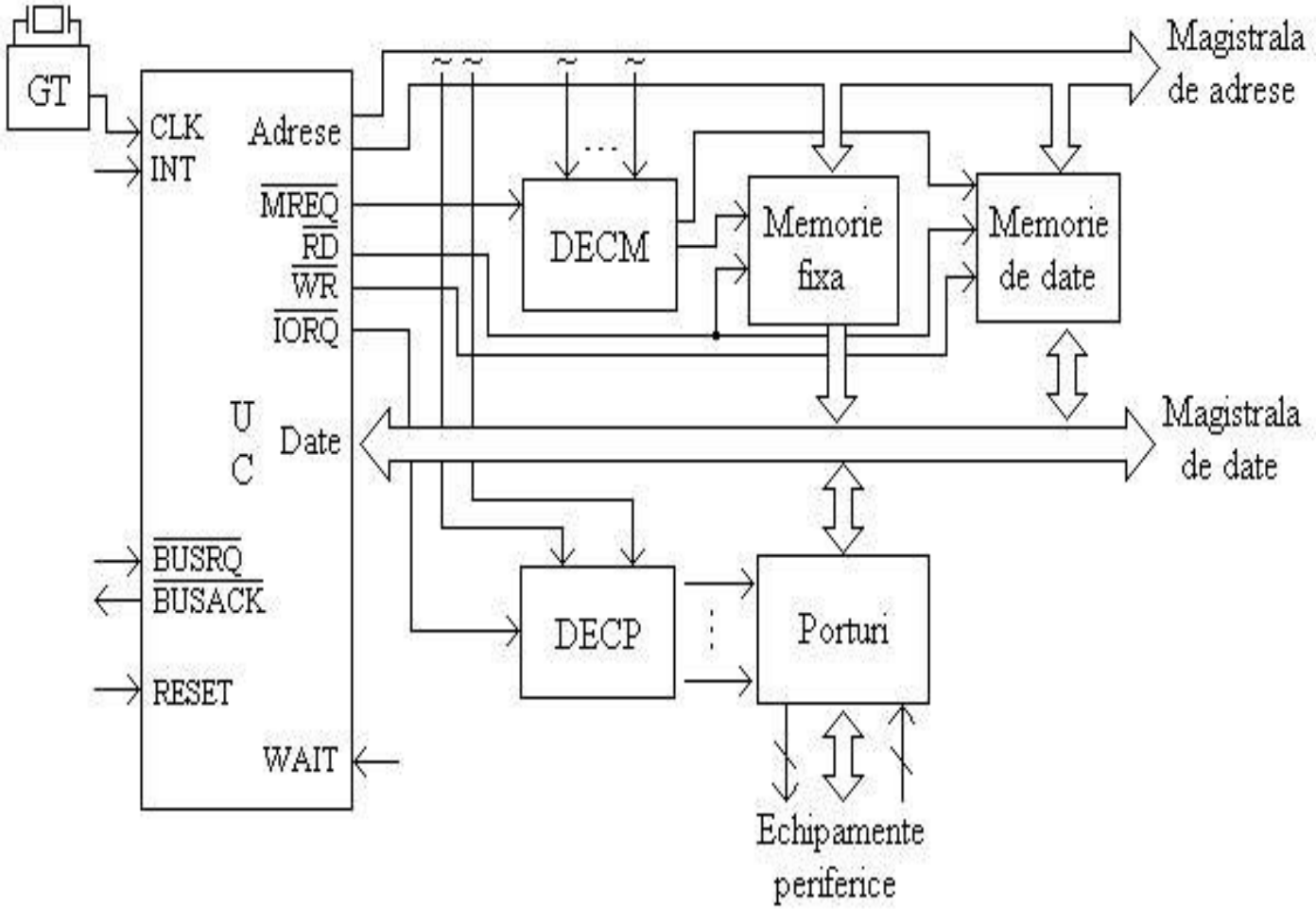
1.4.2. Structura unui microcontroler



Proiectarea cu Microprocesoare

- Particularităţi ale proiectării sistemelor cu microcontrolere:
  - permit realizarea de sisteme cu circuite puţine, de aici rezultând dimensiuni mici, siguranţă în funcţionare, fiabilitate, consum redus;
  - întrucât un microcontroler înglobează atât periferie (interfeţe seriale, contoare, temporizatoare) cât şi porturi care pot fi comandate la nivel de rang, numărul porturilor externe este mic sau chiar nul;
  - întrucât majoritatea microcontrolerelor conţin memorie fixă, microsistemele cu microcontrolere conţin memorie fixă externă doar în 2 cazuri: fie microcontrolerul respectiv nu conţine memorie fixă internă, fie memoria fixă internă nu este suficientă, caz mai puţin uzual;
  - dacă aplicaţia cere memorie RAM de dimensiuni mici, câţiva zeci, eventual sute de octeţi, atunci nu va fi necesară nici memorie RAM externă;
  - întrucât microcontrolerele conţin câteva zeci de linii de port, ele se recomandă în aplicaţii în care operaţiile de intrare/ ieşire sunt preponderente;
  - utilizarea microcontrolerelor este recomandată în aplicaţii, în general, lente;
  - pentru minimizarea consumului se pot utiliza modurile de lucru cu consum redus.

1.5. Schema bloc a unui microsistem digital



Proiectarea cu Microprocesoare

- Unitatea centrală (UC): microprocesor sau microcontroler + alte circuite (generator de tact, generator al semnalului de iniţializare, amplificarea şi demultiplexarea magistralelor);
- Memoria fixă:
  - implementată cu circuite ROM, OTP, EPROM, EEPROM sau Flash,
  - memorează programe de sistem sau aplicative,
  - la PC conţine doar un set de rutine de bază pentru comunicarea procesorului cu periferia, programe de test, variabile care fixează anumite particularităţi funcţionale şi un program încărcător care va încărca sistemul de operare de pe suport extern în memoria de tip RAM şi îl va lansa în execuţie.
- Memoria de scriere/ citire (RAM):
  - pentru memorări temporare iar la PC şi pentru memorarea, în timpul unei sesiuni de lucru, a sistemului de operare,
  - SRAM (RAM static) şi DRAM (RAM dinamic).

Proiectarea cu Microprocesoare

- Porturi de intrare/ ieşire:
  - asigură interfaţa dintre unitatea centrală şi echipamentele de intrare/ ieşire,
  - converteşte informaţia din formatul unităţii centrale în cel al perifericelor şi invers.

- Decodificatorul de memorie (DECM):
  - generează semnale de selecţie pentru circuitele de memorie,
  - are ca intrări linii din magistrala de adrese.

- Decodificatorul de porturi (DECP):
  - generează semnale de selecţie pentru porturi,
  - are ca intrări linii din magistrala de adrese.

- Magistrale externe de adrese, date, comandă şi control.

2. Unitatea centrală

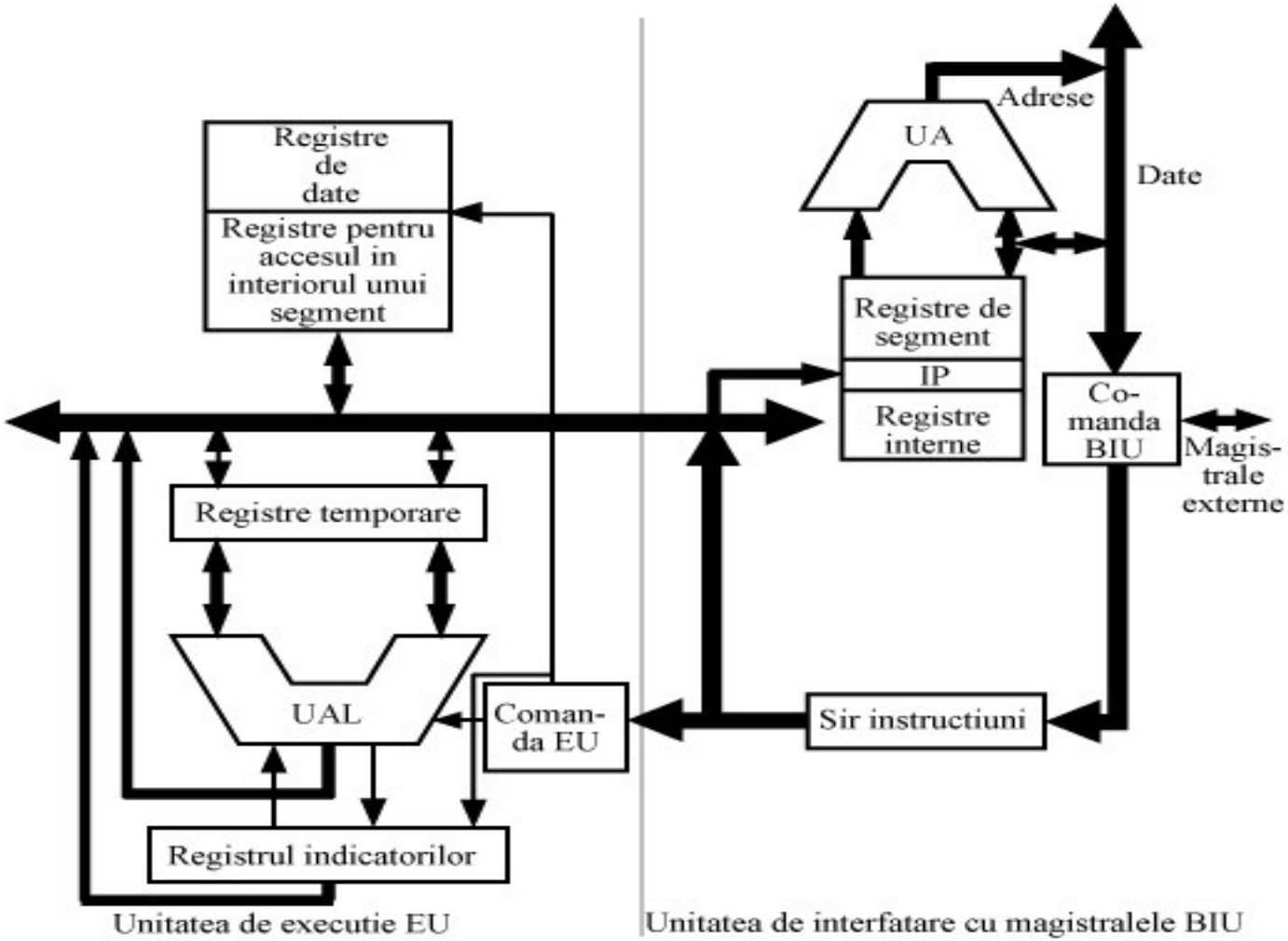
2.1. Microprocesorul 8086

- primul microprocesor pe 16 biţi care a cunoscut o largă utilizare;
- apariţia lui a fost urmată la scurt timp de o familie de componente: generatorul de tact 8284, controlerul de magistrală 8288, coprocesorul matematic 8087 şi coprocesorul de intrare / ieşire 8089.
- Caracteristici:
  - registrele interne şi magistrala de date externă sunt pe 16 biţi;
  - posibilitatea de a adresa direct 1 Mo de memorie;
  - viteză mărită de lucru datorită atât frecvenţei tactului cât şi unei structuri interne bazată pe conceptul de suprapunere care permite aducerea din memorie, în avans, a instrucţiunilor în timpul unor cicluri fără acces la magistrale;
  - poate acoperi o gamă largă de aplicaţii datorită celor două moduri de lucru ale sale: minim şi maxim,
  - magistralele de date şi adrese sunt multiplexate iar o parte dintre terminalele de comandă au rol dublu; aceasta a permis încapsularea circuitului într-o capsulă cu doar 40 terminale.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Moduri de lucru:
  - minim: pentru aplicaţii relativ simple, în care microprocesorul generează el însuşi semnalele necesare transferurilor cu memoria şi cu porturile de intrare/ ieşire;
  - maxim: pentru aplicaţii complexe, inclusiv sisteme multiprocesor, în care semnalele de comandă pentru memorii şi porturi sunt generate de un controler de magistrală;
  - nu oferă privilegii diferite ci ele se recomandă în anumite configuraţii hardware, pentru tipuri de aplicaţii diferite;
  - trecerea dintr-un mod în altul se face prin hardware: există terminalul MN/ /MX la care, prin 1 logic se cere modul minim iar prin 0 logic se cere modul maxim;
- Terminale
  - magistrale multiplexate de adrese/ date;
  - linii de comandă şi control cu 2 semnificaţii.

- Structura internă



- Setul de registre

	7 … 0	7 … 0	
AX	AH	AL	Registru acumulator
BX	BH	BL	Registru de baza
CX	CH	CL	Registru contor
DX	DH	DL	Registru de date

Registre generale

15 … 0	
CS	Cod
DS	Date
SS	Stiva
ES	Date suplimentare

Registre de segment

15 … 0	
SP	Indicator stiva
BP	Registru de baza
SI	Index pentru sursa
DI	Index pentru destinatie

Registre pentru accesul in interiorul unui segment

15 … 0	
IP	Indicator de instructiune
FLAGS	Registrul indicatorilor

Proiectarea cu Microprocesoare

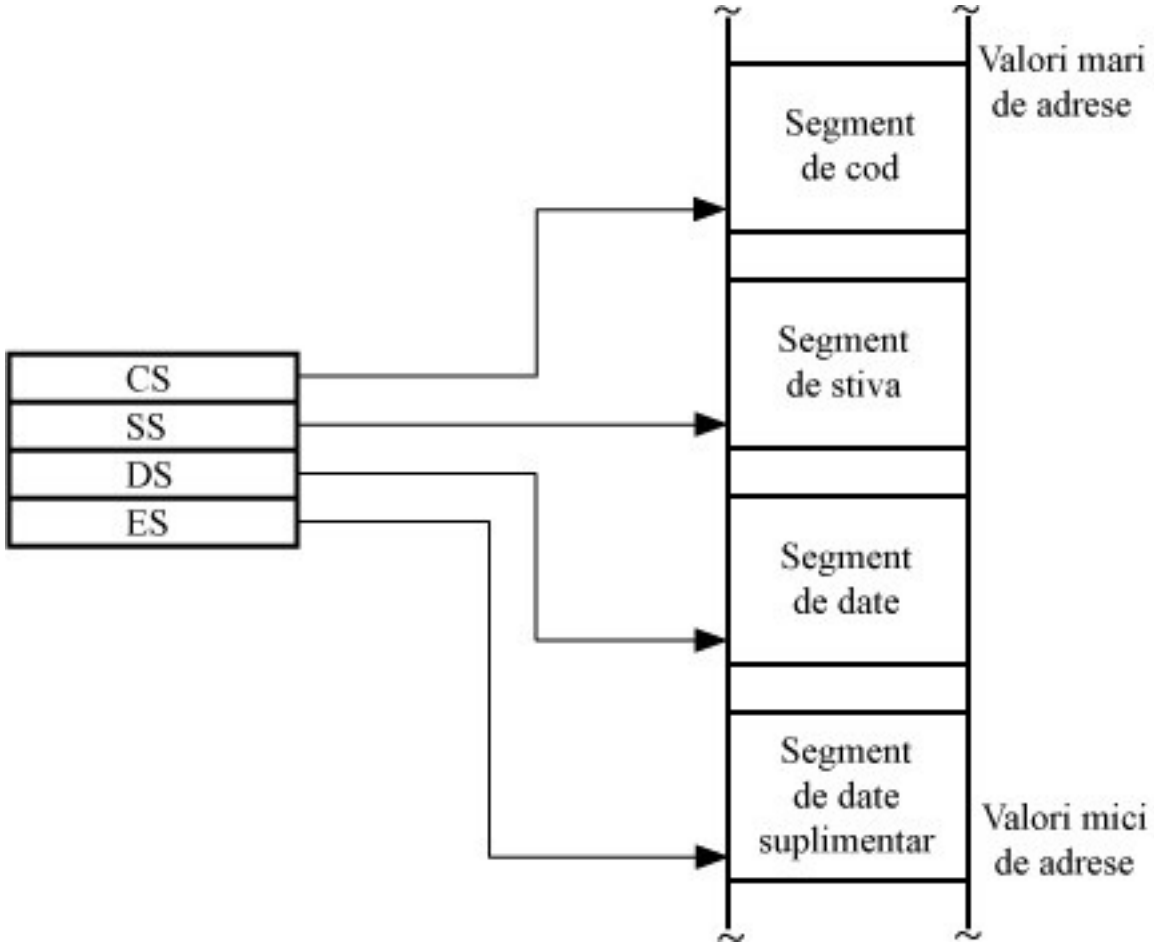
- Ciclurile maşină
  - execuţia unei instrucţiuni înseamnă o secvenţă de cicluri maşină;
  - un ciclu maşină durează un număr de stări, minim 4 la 8086, notate cu T1 – T4;
  - un ciclu maşină poate fi extins prin inserarea de stări de aşteptare;
  - o stare înseamnă o perioadă de tact.

- Poate executa 5 tipuri de cicluri:
  - citire date şi intrare pentru modul minim;
  - scriere date şi ieşire pentru modul minim;
  - citire date şi intrare pentru modul maxim;
  - scriere date şi ieşire pentru modul maxim;
  - acceptare a unei cereri de întrerupere mascabile.

- Organizarea şi gestionarea memoriei
  - capacitatea de memorie direct adresabilă este de 1 MO;
  - memoria este gestionată în segmente:
    - avantaje:
      - este facilitată **programarea modulară**; fiecare modul poate ocupa unul sau mai multe segmente putând fi dezvoltat independent unul faţă de celălalt;
      - facilitează **relocarea dinamică** a programelor; pentru aceasta este necesar ca acestea să nu afecteze conţinuturile registrelor segment şi să nu facă referire la locaţii din afara segmentului; programul poate fi plasat oriunde în memorie prin modificarea conţinuturilor registrelor de segment;
      - se poate utiliza un **număr mare de stive**, prin plasarea adresei de început a segmentului stivă în registrul SS şi a vârfului stivei în SP;
    - dezavantaje:
      - **limitări** în lungimea programelor introduse de dimensiunile segmentelor;
      - adresa fizică se obţine din două configuraţii printr-un mecanism care necesită **timp** deci duce la o scădere a vitezei de lucru.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Un exemplu de segmentare



Proiectarea cu Microprocesoare

- Sistemul de intrare/ ieşire
  - conectarea porturilor în spaţiul de memorie;
  - conectarea porturilor în spaţiul de intrare/ ieşire dedicat: suprapus peste primul segment de memorie.
- Transfer de operanzi pe:
  - 16 biţi;
  - 8 biţi pe D0-7 (adresă pară de port) sau D8 – 15 (adresă impară de port).
- Adrese de port pe:
  - 16 biţi: se foloseşte adresarea indirectă prin DX (65536 porturi);
  - 8 biţi: se foloseşte adresarea directă (256 porturi).
- Instrucţiuni IN şi OUT
  - transfer port – registrul AX (16 biţi) sau AL, respectiv AH (8 biţi).

- Sistemul de întreruperi
  - întreruperi externe şi interne;
  - 256 întreruperi, accesul la rutina de tratare este vectorizat.
- Tabela vectorilor de întrerupere: primii 1024 octeţi:

Tip	Intrare	Adresă
Eroare la divizare	0	00000H
Pas cu pas	1	00004H
Întrerupere nemascabilă	2	00008H
Breakpoint	3	0000CH
Rezervat	4	00010H
Depăşire	5 – 31	00014H – 0007CH
Disponibil	32 – 255	00080H – 003FCH
Instrucţiuni	0 - 255	00000H – 003FCH

Proiectarea cu Microprocesoare

- Întreruperi externe:
  - mascabile:
    - prin INTR;
    - generate de un controler de întreruperi 8259A;
    - sistemul de înteruperi trebuie să fie activat (IF = 1);
    - max. 224 nivele, începând cu intrarea 32.
  - nemascabile:
    - prin NMI;
    - predefinită de tipul 2.
- Întreruperi interne:
  - generate de instrucţiunile INT nn;
  - predefinite, autogenerate ca urmare a unor evenimente interne deosebite.
- Timpul de procesare: 50 – 61 perioade de tact.
- Prioritate implicită: eroare la divizare, INT nn, INTO, NMI, INTR şi pas cu pas.